

1990 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0$, $f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x+2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 若线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$

有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足的条件为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数 $f(x) = x \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是().

- (A) 偶函数 (B) 无界函数
(C) 周期函数 (D) 单调函数

(2) 设函数 $f(x)$ 对任意的 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则().

- (A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导
(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$
(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$
(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$

(3) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关

(4) 设 A, B 为两个随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是().

(A) $P(A+B) = P(A)$

(B) $P(AB) = P(A)$

(C) $P(B|A) = P(B)$

(D) $P(B-A) = P(B) - P(A)$

(5) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

则下列结论正确的是().

(A) $X=Y$

(B) $P\{X=Y\}=0$

(C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$

(D) $P\{X=Y\}=1$

三、计算题(本题满分 20 分, 每小题 5 分)

(1) 求函数 $I(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt$ 在 $[e, e^2]$ 上的最大值.

(2) 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y=4x^2$ 与 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

(3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.

(4) 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x) e^{-\sin x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

(1) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;

(2) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少, $f(0) = 0$, 试用拉格朗日中值定理证明不等式:

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b),$$

其中常数 a, b 满足 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2. \end{cases}$$

- (1) a, b 为何值时方程组有解?
- (2) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;
- (3) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k = O$, 试证明矩阵 $E - A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位矩阵).

八、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, X_1, X_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量, 试证明 $X_1 + X_2$ 不是矩阵 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 十个数字中任意选出三个不同的数字, 试求下列事件的概率:

$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}, A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}; A_3 = \{\text{三个数字中含 } 0 \text{ 但不含 } 5\}.$

十、(本题满分 5 分)

某一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命(单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 问 X 和 Y 是否独立?
- (2) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生外语成绩(百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分与 84 分之间的概率.

附表[表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数]

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999